



Analyse A Cours 6

31/03/2025

2025-03-31

Lucas Duchet-Annez

EPFL

2024/2025

Génie Mécanique

0.1 Suite et fin

$$|x| \leq a$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq a \\ \text{et} \\ x \geq -a \end{cases}$$

Généralisation:

$$|f(x)| \leq g(x)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \geq f(x) \\ \text{et} \\ f(x) \geq -g(x) \end{cases}$$

0.1.1 Exemple

Résoudre $x \in \mathbb{R}$

$$|x| + \frac{x-1}{2} < 0$$

$$|x| \leq \frac{1-x}{2}$$

$$f(x) = x, g(x) = \frac{1-x}{2}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq \frac{1-x}{2} \\ \text{et} \\ x \geq \frac{x-1}{2} \end{cases}$$

$$1. \ x \leq \frac{1-x}{2} \Leftrightarrow 2x \leq 1-x \Leftrightarrow 3x \leq 1 \Leftrightarrow x < \frac{1}{3} \Leftrightarrow S_a =]-\infty, \frac{1}{3}]$$

$$2. \ x \geq \frac{x-1}{2} \Leftrightarrow 2x \geq x-1 \Leftrightarrow x \geq -1 \Leftrightarrow S_b = [-1, +\infty[$$

$$S = S_a \cap S_b = \left[-1, \frac{1}{3}\right]$$

0.1.2 Exemple 2

$x \in \mathbb{R}$, en fonction d'un paramètre $m \in \mathbb{R}$

$$|x-m| - 1 < 2x$$

$$|x-m| < 2x+1$$

$$f(x) = x-m, g(x) = 2x+1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - m < 2x + 1 \\ \text{et} \\ x - m > -2x - 1 \end{cases}$$

$$1. x - m < 2x + 1 \Leftrightarrow -m - 1 < x \Leftrightarrow S_a =] -m - 1, +\infty[$$

$$2. x - m > -2x - 1 \Leftrightarrow \frac{m-1}{3} < x \Leftrightarrow S_a =] \frac{m-1}{3}, +\infty[$$

$$\Leftrightarrow S = \begin{cases} \text{si } m > 0 \left(\frac{m-1}{3}, +\infty \right) \\ \text{si } m < 0 \left(-m - 1, +\infty \right) \end{cases}$$

0.2

$$|x| \geq a$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \geq a \\ \text{ou} \\ x \leq -a \end{cases}$$

Généralisation:

$$|f(x)| \geq g(x)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} f(x) \geq g(x) \\ \text{ou} \\ f(x) \leq -g(x) \end{cases}$$

0.2.1 Exemple

$$|x - 2| > \frac{2x - 4}{x}$$

$$D_{\text{déf}} = \mathbb{R}^*$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x - 2 > \frac{2x-4}{x} \\ \text{ou} \\ x - 2 < \frac{-2x+4}{x} \end{cases}$$

$$x - 2 > \frac{2x-4}{x} \Leftrightarrow x - 2 \frac{-2x+4}{x} > 0 \Leftrightarrow \frac{x^2 - 4x + 4}{x} > 0 \Leftrightarrow \frac{(x-2)^2}{x} > 0 \Leftrightarrow S = (0, 2) \cup (2, +\infty) = \mathbb{R}^* \setminus \{2\}$$

0.3 Inéquation radicales et racines

$$a \in \mathbb{R}_+ \text{ et } n \in \mathbb{N} \setminus \{0\}$$

$$\exists ! x \in \mathbb{R}_+ \text{ tq } x^n = a \text{ notée } \sqrt[n]{a}$$

0.3.1 Exemple

$$a = 1291340.173324 \quad n = 4$$

$$x = \sqrt[4]{1291340.173324}$$

0.3.2

$$x^n = a \Leftrightarrow \text{si n pair } S = \begin{cases} \{\pm \sqrt[n]{a}\} & \text{si } a \geq 0 \\ \emptyset & \text{si } a < 0 \end{cases} \quad \text{sinon } S = \begin{cases} \{\sqrt[n]{a}\} & \text{si } a \geq 0 \\ \{-\sqrt[n]{a}\} & \text{si } a < 0 \end{cases}$$